Solución de la pregunta 13

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · ANÁLISIS POR COMBUSTIÓN

Al quemar completamente un hidrocarburo se obtienen 44 g de CO_2 y 27 g de H_2O. Si su masa molar es 30 g/mol, ¿cuál es su fórmula molecular?

A) CH_3

B) C_2H_6

C) C_2H_4

D) CH_4

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **C**
   44 g CO_2 = 1 mol C.

2. **H**
   27 g H_2O = 1,5 mol ⇒ 3 mol H.

3. **Fórmula**
   CH_3 (15) × 2 = C_2H_6.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la fórmula empírica.

C) Su masa molar es 28 y la razón C : H no es 1 : 3.

D) La razón C : H sería 1 : 4.

Idea clave. Todo el C va a CO_2; todo el H, a H_2O.